

① 对于如下方程，求对应的满足方程的最小正整数x:

a.  $5x \equiv 4 \pmod{3}$

b.  $7x \equiv 6 \pmod{5}$

② 有多少种仿射密码?

③ 求 $\mathbb{Z}_5$ 中各个非零元素的乘法逆元

1. a.  $x = 2$

b.  $x = 3$

2. 设  $y = ax + b \pmod{q}, a, b \in \mathbb{Z}_q$ .

$\Rightarrow K = \{(a, b) \mid \gcd(a, q) = 1\} - \{(1, 0)\}$ .

$\Rightarrow |K| = |\mathbb{Z}_q| \times |A| - 1$

其中  $A = \{a \mid \gcd(a, q) = 1\}$ .

3.  $1^{-1} = 1$

$2^{-1} = 3$

$3^{-1} = 2$

$4^{-1} = 4$ .

④ 《密码编码学与网络安全》P61页，习题3.10

a. 用密钥largest构造一个Playfair矩阵。

b. 用密钥occurrence构造一个Playfair矩阵。对密钥中的冗余字母的处理方法做出合理的假设。

4. a. L A R G E

S T B C D

F H I/J K M

N O P Q U

V W X Y Z

b. O C U R E

N A B D F

G H I/J K L

M P Q S T

V W X Y Z

⑤ 《密码编码学与网络安全》P61页，习题3.11

a. 使用Playfair矩阵

|   |   |   |       |   |
|---|---|---|-------|---|
| M | F | H | I / J | K |
| U | N | O | P     | Q |
| Z | V | W | X     | Y |
| E | L | A | R     | G |
| D | S | T | B     | C |

加密消息

Must see you over Caddogan West. Coming at once.

b. 用习题3.10(a)中的Playfair矩阵重做习题3.11(a)

c. 对这个习题的结果你如何解释?

5. a. UZTBDLGZPNNLG TG TUEROVLDBDVHFPERH  
WQSD

b. 与a相同.

c. 同一明文在不同密钥下可生成相同的密文.

具体地, 注意到本题中的Playfair矩阵可由

4. a 中矩阵向下、向右循环移位得到, 对

应的密文到明文的映射是相同的.

行或列的循环移位导致等价的替代.

⑥

密文为  $c$ , 明文为  $m$ , 26 个字母编号为 0~25, 加密算法为  $c = 7m + 11 \pmod{26}$ ,

当明文为 hello 时, 对应的密文是什么?

⑦ 设  $\pi$  为集合  $\{1, \dots, 8\}$  上的置换:

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| $\pi(x)$ | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 |

求出逆置换  $\pi^{-1}$

b.  $\text{inkkf}$

7.  $\pi^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 4 & 6 & 1 & 8 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$